ORGA

TP1 : Synthèse et propriétés d'un savon à l'olive



Le savon est un produit liquide ou solide composé de molécules amphiphile (qui aime l'eau et le gras) obtenues par réaction chimique entre un corps gras et une base forte. Son caractère amphiphile lui donne des propriétés caractéristiques, notamment la capacité de ses composants moléculaires à se placer à l'interface entre la phase aqueuse (solvant hydrophile, qui aime l'eau) et la phase lipidique (graisse hydrophobe, qui aime le gras), la formation de mousse et la stabilisation d'émulsions utiles pour le lavage , molécules aussi utilisées comme épaississant entrant dans la composition de certains lubrifiants et de précurseurs de catalyseurs.

Objectifs

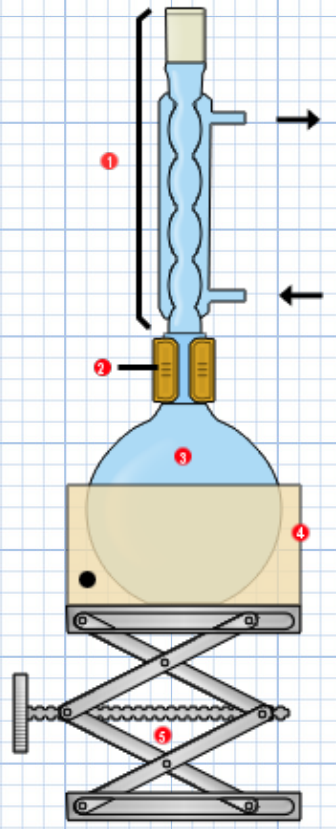
- Illustrer les propriétés des savons.
- Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique organique.

A faire avant le TP

- Voir la vidéo sur le phénomène de surébullition.
- Légender le schéma de l'ANNEXE I Schéma du dispositif de chauffage à reflux avec les légendes suivantes : support élévateur, chauffe ballon, réfrigérant, pince, ballon, mélange réactionnel, eau du robinet, vers l'évier.
- Sur le schéma, indiquer avec des flèches bleues le trajet de l'eau du robinet, en rouge le trajet des vapeurs demélange réactionnel.
- Comment calcule-t-on la quantiét de matière d'un corps dissous (à partir de sa concentration molaire) ? D'un liquide (à partir de sa masse volumique)

Annexes

ANNEXE I Schéma du dispositif de chauffage à reflux



Compte-rendu

Activité n°1 : Synthèse du savon



Problème

Comment synthétiser un savon ?

Protocole

(1) Dans un ballon monocol de 250mL, introduire successivement :
- 15,0 mL d'huile d'olive, contenant l'oléïne, l'un des réactifs de la synthèse ;
- 20,0 mL d'éthanol à 90°, qui joue le rôle de solvant ;
- avec précautions, 20,0 mL d'une solution de soude (contenant les ions hydroxyde HO^- et sodium Na^+) à 10,0 mol/L ;
- 2 grains de pierre ponce.

(2) Lancer la circulation d'eau dans le reflux, le chauffage et l'agitation.
(3) Porter à ébullition pendant 30 min.
(4) Peser un verre de montre, noter sa masse dans le compte-rendu.
(5) Dans un bécher, placer 150mL d'eau saturée en sel.
(6) Après 30min, couper le chauffage, enlever le chauffe ballon de dessous le ballon tout en laissant le réfrigérant et la circulation d'eau.
(7) Laisser refroidir jusqu'à pouvoir manipuler le ballon avec les mains.
(8) Placer le bécher d'eau salée dans un cristallisoir contenant un mélange "eau-glace".
(9) Verser le mélange réactionnel dans ce bécher.
(10) Filter le mélange obtenu sur bûchner, en rinçant abondament avec de l'eau glacée. Retirer les deux grains de pierre ponce avec une spatule.
(11) Mesurer le pH du savon, le noter.
(12) Placer le savon dans la coupelle préalablement pesée.
(13) Faire sécher à l'étuve.

REA (2) Un savon sec et préalablement pesé est présenté au professeur.

Activité n°2 : Justification du dispositif expérimental

Problème

Comment justifier, d'un point de vue physique et chimique, l'utilisation des conditions expérimentales du protocole ?

Questions

Justifier l'utilisation des conditions expérimentales suivantes :

1) L'agitation.
2) Le chauffage.
3) La réfrigération des vapeurs.
4) L'utilisation de pierre ponce.
5) L'utilisation de la solution saturée en sel.
6) L'utilisation du bain glacé.

Documents

DOCUMENT 1 : LE PHÉNOMÈNE DE SURÉBULLITION

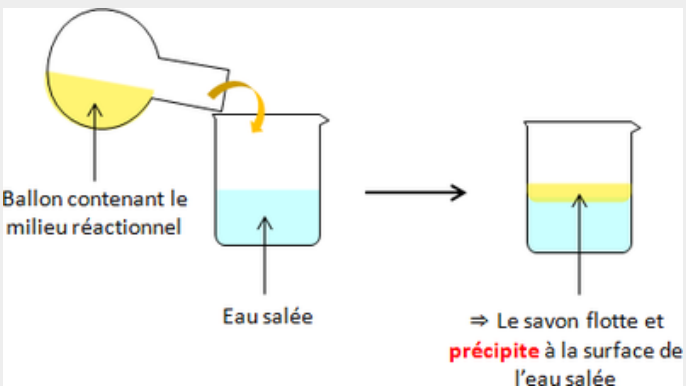
Le caractère explosif de la surébullition provient du fait qu'une grande bulle croît plus facilement qu'une petite, tout comme lorsqu'on souffle un ballon, où le plus difficile est de commencer. Il s'avère que l'excès de pression induit par la tension superficielle est inversement proportionnelle au diamètre de la bulle. Cela signifie que si les plus grandes bulles contenues dans un récipient ne dépassent pas quelques micromètres de diamètre, surmonter la tension superficielle peut nécessiter de dépasser le point d'ébullition de plusieurs degrés. Une fois qu'une bulle commence à se développer, la pression induite par la tension superficielle diminue en conséquence, de sorte à se qu'elle se développe de façon exponentielle. Dans la pratique, la plupart des récipients ont des rayures ou autres imperfections qui constituent des poches d'air pour le départ des bulles. **Mais un liquide contenu dans un récipient sans imperfection et des bulles microscopiques peut être en proie à des phénomènes de surébullition spectaculaires**.

DOCUMENT 2 : LE RELARGAGE

Pour améliorer la récupération d'un produit organique (A) mélangé à de l'eau lorsque sa solubilité dans l'eau n'est pas négligeable, on peut utiliser la technique du relargage. Le principe consiste à diminuer la solubilité de (A) dans l'eau en saturant la phase aqueuse en sel (Chlorure de sodium, NaCl, généralement).

La présence de sel fait diminuer la solubilité des composés organiques dans l'eau ; A, en solution dans l'eau, va sortir de la phase aqueuse et rejoindre la phase organique.

Schématiquement, dans le cas de la synthèse d'un savon :



ANA Les conditions expérimentales sont justifiées.

Activité n°3 : Quantités de matière

Problème

Quelle quantité de matière en réactif a été introduite ?

Données

- Equation de la réaction :

  $\mathbf{C_{57}H_{104}O_6 + 3Na^+(aq) + 3HO^-(aq) \rightarrow 3C_{18}H_{33}O_2Na\ (s) + C_3H_8O_3\ (l)}$

- Formules chimiques et données
  - Oléïne $C_{57}H_{104}O_6$ M=885 g/mol , ρ=0,89 g/mL.
  - Solution d'hydroxyde de sodium : ($Na^+(aq)$; $HO^-(aq)$)

Travail à réaliser

Calculer $n(Na^+)_i$, $n(HO^-)_i$ et $n(\text{oléïne})_i$,quantités de matière initiales en chacun des réactifs.

REA Calculs corrects. **COM** Calculs rédigés (unité, écriture sous forme d'une équation...)

Activité n°4 : Modèlisation chimique

Problème

Comment prévoir la masse de savon maximale que l'on pourrait obtenir dans le cas idéal ?

Données

- Equation de la réaction :

$$C_{57}H_{104}O_6 + 3(Na^+(aq) + HO^-(aq)) \rightarrow 3C_{18}H_{33}O_2Na\ (s) + C_3H_8O_3\ (l)$$

- Formules chimiques et masses molaires
  - Oléïne $C_{57}H_{104}O_6$ 885 g/mol ;
  - Savon : $C_{18}H_{33}O_2Na$ (s), M_{savon}=304 g/mol

Travail à réaliser

(1) Déterminer le réactif limitant et l'avancement macimal pour la transformation en utilisant le script python programme_avancement.py.

(2) Montrer que la masse de savon attendue est m_{savon}=13,8 g.

REA L'utilisation du script permet de trouver x_{max}. ANA L'utilisation d'un tableau d'avancement ou de proportions stoechiométriques permet de calculer m_{savon}.

Activité n°5 : Calcul le rendement

Problème

Que vaut le rendement de la synthèse ?

Protocole

(1) Peser le savon obtenu.
(2) Calculer le rendement de la synthèse en %.

Document

Le rendement d'une synthèse se calcule à l'aide de : $r = \frac{m_{exp}}{m_{max}}$ avec m_{exp} la masse de produit d'intérêt réellement obtenu lors de l'expérience, et m_{max} la masse maximale prévue par le modèle.

Le rendement est une grandeur sans dimension, dont la valeur ne peut excéder 1. Elle peut s'exprimer en pourcentage, en multipliant le résultat par 100.

REA Rendement calculé, sans unité.

Activité n°6 : L'action des savons

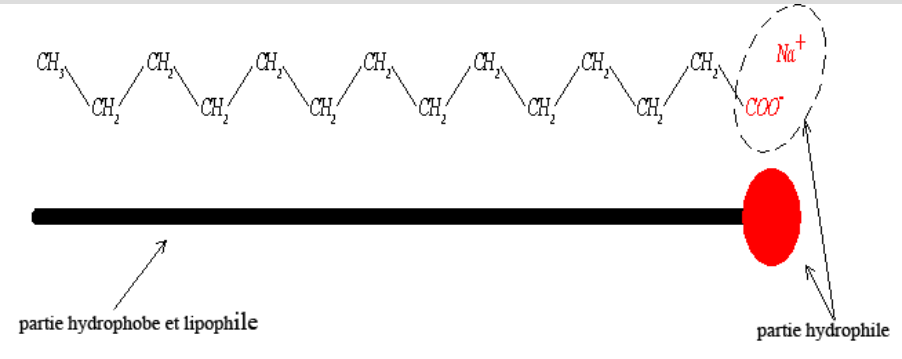
Problème

Comment agit un savon, selon qu'il est en présence d'une eau dure et de graisse ?

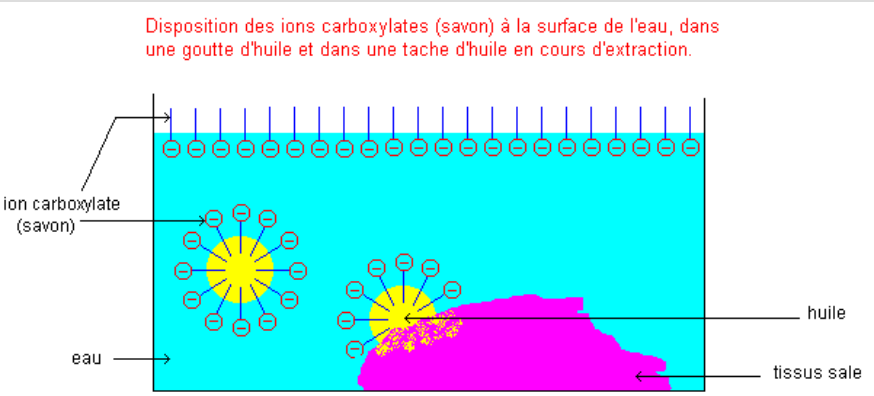
Document

DOCUMENT 3 : ACTION D'UN SAVON

Une molécule de savon est constituée d'un partie hydrophile, soluble dans l'eau, et d'une partie lipophile (qui aime le gras),soluble dans les corps gras.



En présence d'un tissu sale :



DOCUMENT 4 : ETIQUETTE DE LA LESSIVE "ARBRE VERT"

DURETÉ DE L'EAU	PEU SALE	MOYENNEMENT SALE	TRÈS SALE
Eau douce : < 15° TH ou 150 ppm $CaCO_3$	6 g/kg de linge	8 g/kg de linge	15 g/kg de linge
Eau moyennement dure entre 15° et 25 °TH	8 g/kg de linge	10 g/kg de linge	20 g/kg de linge
Eau dure : > 25° TH ou 250 ppm $CaCO_3$	10 g/kg de linge	15 g/kg de linge	25 g/kg de linge

Dosage par kg de linge sec - Densité 1,0 +/- 0,1 (1g = environ 1 ml)

Protocole

Pouvoir moussant

(1) Dans un tube à essai, verser 5mL d'eau distillée (eau dite "douce"). Ajouter un petit morceau de votre savon, boucher agiter.
(2) Même chose avec de l'eau dite "dure", c'est à dire contenant beaucoup d'ions Ca^{2+} et Mg^{2+}, c'est à dire de l'eau "très calcaire".
(3) Noter vos observations.

Pouvoir lavant

(4) Préparer un tube d'eau savonneuse en mélangeant un petit bout de savon obtenu avec 5mL d'eau distillée.
(5) Préparer un autre tube d'eau distillée, sans savon.
(6) Ajouter dans chaque tube 2 gouttes d'huile d'olive, boucher, agiter.
(7) Noter vos observations.

Questions

1) Pourquoi recommande-t-on un volume plus grand de lessive, dans le cas d'une eau dure ?
2) Pourquoi recommande-t-on un volume plus grand de lessive, dans le cas d'un lage très sale ?

REA Expériences réalisées. **S'AP** L'analyse des expériences permet de répondre aux questions.

Fiche matériel
TP1 : Synthèse et propriétés d'un savon à l'olive

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 05/24

Salle de physique, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

- script python programme_avancement.py

Fiche méthode

- Matplotlib
- Python
- mesure d'un pH avec papier pH

Au bureau :

- Solution de soude à 10 mol/L + pictogramme corrosif +éprouvette étiquetée pour prélever (50mL)
- éthanol à 90 % + éprouvette de 50 mL étiquetée (sous la hotte)
- grains de pierre ponce
- huile d'olive + éprouvettes 50 mL étiquetée pour prélever
- glace
- Solution saturée en sel+éprouvette 250 mL
- étuve mise à chuaffer en avance à 80°C
- 1 savon de marseille
- hépar

Postes élève

- Montage de chauffage à reflux monté
  - réfrigérant à boules + pince trois doigts desserée. Arriéve d'eau par le bas.
  - ballon monocol + pince serrée
  - chauffe ballon
- filtration bûchner
- bécher de 250 mL
- 1 bécher de 100 mL + pipette plastique + spatule
- 1 éprouvette graduée de 10 mL
- cristallisoir
- papier pH+coupelle+tige de verrre
- coupelle ou bec de pesée en verre
- balance
- 4 tube à essai + porte-tube + bouchons